



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



GENERACIÓN DE DATOS ARTIFICIALES PARA MODELOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO EN IMAGEN MÉDICA

POL CASACUBERTA GIL

Entrega 3: Presupuesto y sostenibilidad

Tutor GEP: Carolina Consolación

Director/a: JAVIER BÉJAR ALONSO (Departamento de Ciencias de la Computación)

Titulación: Grado en Ingeniería Informática (Computación)

Memoria del trabajo de fin de grado

Facultat d'Informàtica de Barcelona

(FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech

Índice

1. Identificación de los costes	3
1.1. Costos de personal	3
1.2. Costes generalmente calculados	6
1.2.1. Costes materiales: Amortizaciones	6
1.2.2. Costes computacionales	7
1.2.3. Costes indirectos	7
1.3. Contingencias	8
1.4. Imprevistos	8
1.5. Costos finales	8
2. Control de gestión	8
3. Informe de sostenibilidad	9
3.1. Autoevaluación	9
3.2. Impacto económico	10
3.3. Impacto ambiental	10
3.4. Impacto social	11

1. Identificación de los costes

1.1. Costos de personal

Para este proyecto se ha determinado que van a ser necesarios 4 roles para llevarse a cabo. Un gestor de proyecto, encargado de asignar tareas y todo aquello relacionado con la planificación. Un Investigador, encargado de ahondar en el estado del arte y realizar los diseños que va a tener que implementar el Ingeniero de Software. Y por último, vamos a necesitar un Técnico de comunicación que lleve a cabo los recursos necesarios para la presentación de las ideas principales de este proyecto y la Lectura de este.

Los sueldos anuales brutos se han obtenido a partir de [1]. Los costos de personal se calculan dados los sueldos medios brutos anuales, estos se pasan a través de la calculadora de sueldo neto [5] que nos da las cuotas a la Seguridad Social y las retenciones de IRPF, si restamos esto al sueldo, obtenemos el sueldo neto.

Rol	Sueldo bruto (€ /h)	Sueldo neto (€ /h)
Gestor de proyecto	20.9841629	15.72975113
Investigador	21.88914027	16.325
Ingeniero de software	20.9841629	15.72975113
Técnico de comunicación	17.05656109	13.15571267

Cuadro 1: Sueldos por hora para cada rol

Vamos a utilizar la siguiente nomenclatura para los roles:

- GP: Gestor de proyecto
- I: Investigador
- IS: Ingeniero de software
- TC: Técnico de comunicación

A continuación se muestra una tabla con la asignación de horas del rol para cada tarea.

Tarea	Horas (h)	GP	I	IS	TC
Gestión del proyecto	68	0	0	0	0
Alcance	18	18	0	0	0
Planificación	12	12	0	0	0
Presupuesto	14	14	0	0	0
Informe de sostenibilidad	14	14	0	0	0
Reuniones	10	10	0	0	0
Fase teórica	163.5	0	0	0	0
Aprendizaje de pytorch	17.5	0	0	17.5	0
Estudio del estado-del-arte	50	0	50	0	0
Estudio de las complicaciones al entrenar modelos	10.5	0	10.5	0	0
Elección de métricas	7	0	7	0	0
Diseño del modelo de detección	34	0	34	0	0
Diseño del modelo de aumentación de datos	34	0	34	0	0
Estimación del tiempo de entrenamiento	10.5	0	10.5	0	0
Fase práctica	229.8	0	0	0	0
Preprocesamiento de los datos	7	0	0	7	0
Implementación de un modelo de segmentación	50	0	0	50	0
Ajuste y optimización	30	0	0	20	0
Evaluación del modelo	10	0	0	10	0
Implementación del modelo de aumentación	51.2	0	0	51.2	0
Ajuste y optimización	30	0	0	30	0
Evaluación del modelo	9.6	0	0	9.6	0
Guardado de modelos	2	0	0	2	0
Experimentación	40	0	0	40	0
Documentación del proyecto	78.7	0	0	0	0
Documentación	43.7	0	48.7	0	0
Conclusiones	10	0	15	0	0
Presentación	15	0	0	0	15
Lectura	10	0	0	0	10

Cuadro 2: Costos humanos para cada tarea

Conociendo las horas asignadas a los roles para cada tarea, podemos calcular el coste de esa tarea, teniendo en cuenta solamente el coste por hora de cada rol. En otras palabras, solamente teniendo en cuenta el coste personal.

Tarea	Coste Tarea (€)
Gestión del proyecto	-
Alcance	377.7149321
Planificación	251.8099548
Presupuesto	293.7782805
Informe de sostenibilidad	293.7782805
Reuniones	209.841629
Fase teórica	-
Aprendizaje de pytorch	367.2228507
Estudio del estado-del-arte	1094.457014
Estudio de las complicaciones al entrenar modelos	229.8359729
Elección de métricas	153.2239819
Diseño del modelo de detección	744.2307692
Diseño del modelo de aumentación de datos	744.2307692
Estimación del tiempo de entrenamiento	229.8359729
Fase práctica	-
Preprocesamiento de los datos	146.8891403
Implementación de un modelo de segmentación	1049.208145
Ajuste y optimización	419.6832579
Evaluación del modelo	209.841629
Implementación del modelo de aumentación	1074.38914
Ajuste y optimización	629.5248869
Evaluación del modelo	201.4479638
Guardado de modelos	41.96832579
Experimentación	839.3665158
Documentación del proyecto	-
Documentación	1066.001131
Conclusiones	328.3371041
Presentación	255.8484163
Lectura	170.5656109
TOTAL:	11423.03167

Cuadro 3: Coste para cada tarea

También es interesante ver el coste de cada rol. Nótese que la suma de los costes de todos los roles, es la misma que la suma de los costes de todas las tareas.

Rol	Horas (h)	Coste (€)
GP	68	1426.923077
I	209.7	4590.152715
IS	237.3	4979.541855
TC	25	426.4140271
TOTAL:	540	11423.03167

Cuadro 4: Costes por cada rol

1.2. Costes generalmente calculados

1.2.1. Costes materiales: Amortizaciones

Para llevar a cabo el proyecto se van a utilizar principalmente dos dispositivos, un portátil Asus para trabajar fuera de casa y un ordenador de sobremesa. El ordenador de sobremesa está compuesto por un iMac, un ratón Logitech, un Teclado Custom y unos auriculares Bose para escuchar videos sobre el estado del arte y también para reproducir las clases grabadas. Aparte, para leer documentación y tomar notas se va a utilizar un iPad con sus respectivos accesorios. El software utilizado es gratuito y en la mayor parte, de código abierto, por lo tanto, el software no tiene coste alguno. Para calcular las amortizaciones se ha tenido en cuenta [2]. La fórmula que se va a usar para calcular la amortización va a ser la siguiente:

$$A = \frac{C}{V * D * H} * T \quad (1)$$

Dónde las variables son:

- Coste = C
- Vida útil = V
- Días de trabajo al año = D
- Horas por día = H
- Total de horas dedicadas = T

Elemento	Precio(€)	Amortización
Ordinador Imac 24'	1650	102.75
Ipad + accesoris	868	54.05272727
Logitech Mx master 3	115	7.161363636
Portátil Asus 560	740	46.08181818
Auriculares Bose	300	18.68181818
Teclado Custom	120	7.472727273

Cuadro 5: Costos materiales

1.2.2. Costes computacionales

Para calcular los costes de entrenar los modelos, tanto la energía utilizada y el coste de comprar las GPU. Lo calcularemos comparando los precios actuales de cloud computing con tarjetas gráficas de poder de cálculo similar a las que usaremos en el BSC, Usaremos los precios de Google Cloud con una tarjeta gráfica concreta, la Nvidia V100, que tiene un parecido razonable en términos de potencia de cálculo a la Radeon Instinct MI50, de las que se disponen en el BSC. El precio por hora por cada GPU Nvidia V100 es de 2,48 USD. El ratio de dólares a euros corresponde al actual en el momento del cálculo de este presupuesto.

	USD/hora	Horas	Coste USD	USD to EUR	Coste EUR
Nvidia V100	2.48	50	124	0.94463822	117.1351393

Cuadro 6: Costes computacionales

1.2.3. Costes indirectos

- Electricidad: Un ordenador de sobremesa puede consumir unos 220 W en promedio, si lo utilizamos 4 horas al día el consumo será de 0.88 kWh. La energía se paga a 0.14€/kWh. Si lo calculamos nos da 0.1232 € cada día, si tenemos en cuenta el número de días del proyecto 137, el coste es de 16.87€ . [3]
- Transporte: La T-Jove cuesta 80€ al trimestre.
- Internet: El coste del internet es de 50€ al mes con la compañía O2.
- Alquiler: Un piso de 130 m² cuesta alrededor de 2000€ al mes en l'Eixample.
- Mantenimiento del espacio: La limpieza de casa tiene un coste de 15€ /h 3 h por semana.
- Material de oficina:

	Costes Généricos
Amortizaciones	525.1147727
Electricidad	16.8784
Transporte	106.6666667
Internet	200
Mantenimiento	880.7142857
Computación	117.1351393
Total	1846.509264

Cuadro 7: Costes genéricos

1.3. Contingencias

La contingencia es una reserva de fondos que establecemos para hacer frente a situaciones inesperadas que puedan surgir, a modo de margen de seguridad. Es algo común en la planificación de proyectos, ya que ayuda a mitigar el impacto negativo de sorpresas que amenacen el presupuesto original. Esta cantidad se suele expresar como un porcentaje, en nuestro caso usaremos un 30 %. Un valor generoso, ya que el resultar de un trabajo de investigación, no se sabe a priori, y con exactitud cuantas horas de cómputo vamos a necesitar, por ejemplo, para entrenar los modelos.

Tipo de coste	Coste	Contingencia (%)	Contingencia (€)	Coste final (€)
CPA	11423.03167	30	3426.909502	14849.94118
CG	1846.509264	30	553.9527793	2400.462044

Cuadro 8: Costes aplicando contingencia

1.4. Imprevistos

Costes de imprevistos conocidos,

Imprevisto	Horas	Coste (€)	Riesgo (%)	Coste imputado (€)
Retraso de las tareas	30	606.8552036	20	121.3710407
Desafíos en la segmentación	10	202.2850679	10	20.22850679
Generación de datos poco realista	20	404.5701357	35	141.5995475
Enfermedad	15	303.4276018	5	15.17138009
Total				298.3704751

Cuadro 9: Costes de imprevistos conocidos

1.5. Costos finales

Fase	Coste (€)
CPA	11423.03167
CG	1846.509264
Contingencia	3980.862282
Imprevistos	298.3704751
Total	17548.7737

Cuadro 10: Coste total

2. Control de gestión

El objetivo del control de gestión es comparar y evaluar las desviaciones entre el presupuesto y los costes reales, en nuestro caso vamos a tener en cuenta las siguientes desviaciones:

- **Desviación de horas por tarea (eficiencia):**
(horas estimadas - horas reales) * coste estimado
- **Desviación de coste por tarea (por tarifa):**
(coste estimado - coste real) * consumo horas real
- **Desviación de horas por Rol (eficiencia):**
(horas estimadas - horas reales) * coste estimado
- **Desviación de coste por Rol (por tarifa):**
(coste estimado - coste real) * consumo horas real
- **Desviación de coste de materiales:**
coste material estimado - coste material real
- **Desviación de coste de costes indirectos:**
costes indirectos estimados - costes indirectos reales
- **Desviación de coste de imprevistos:**
costes imprevistos estimados - costes imprevistos reales
- **Desviación de coste total:**
coste total estimado - coste total real

3. Informe de sostenibilidad

3.1. Autoevaluación

Al completar la encuesta de autoevaluación y reflexionar sobre ella, he identificado algunas áreas de debilidad en mi conocimiento del tema. Una de las áreas es la comprensión de las métricas que describen el impacto social de los productos y soluciones. En esta área me siento cómodo abordando cuestiones relacionadas con la seguridad y la privacidad. Sin embargo, he notado que hay métricas relacionadas con el impacto social que no había considerado de inmediato. Esto indica una debilidad en mi capacidad para evaluar de manera exhaustiva el impacto social de mis proyectos.

En cuanto al impacto ambiental, reconozco que es un aspecto crucial en la actualidad, dada la situación crítica en la que nos encontramos en términos de cambio climático. Es esencial que consideremos cómo nuestras acciones y proyectos pueden contribuir al calentamiento global y otras problemáticas ambientales. No considerar estos aspectos sería éticamente cuestionable.

Un aspecto importante en este tipo de proyectos es la colaboración interdisciplinaria, y creo que este es uno de mis puntos fuertes, ya que en el pasado he tenido que trabajar con profesionales de otras disciplinas para llevar a cabo proyectos relacionados con la medicina.

Finalmente, la dimensión económica del proyecto es otra área en la que no había prestado mucha atención. Después de investigar más sobre este tema, veo que es fundamental comprender cómo las decisiones económicas pueden influir

en el éxito o fracaso de un proyecto. Esto resalta una debilidad en mi comprensión de cómo gestionar eficazmente los aspectos económicos de mis proyectos.

Esta autoevaluación me ha recordado la importancia del aprendizaje continuo en mi desarrollo profesional. Debo estar dispuesto a aprender y mejorar en estas áreas.

En resumen, mi autoevaluación me ha permitido identificar mis puntos fuertes, pero sobre todo mis carencias en este ámbito. Estoy comprometido a aprender y crecer en estas áreas para desarrollar proyectos más completos y éticos en el futuro.

3.2. Impacto económico

Respecto al proyecto puesto en producción (PPP): Reflexión sobre el coste que has estimado para la realización del proyecto.

En el apartado de identificación de los costes se han hecho unas estimaciones bastante detalladas del posible coste de realizar el proyecto. Viendo el coste final, me sorprende ver que el coste final es mayor del que yo inicialmente podría haber imaginado. Esta reflexión es importante para comprender la inversión necesaria y garantizar una planificación financiera adecuada para el proyecto.

Respecto la vida útil, como se resuelve el problema que se quiere abordar (estado del arte) y en que mejorará tu solución, económicamente (costes) respecto a las existentes?

Mi solución tiene el potencial de mejorar económicamente la detección de pólipos, ya que como se ha comentado en el impacto ambiental, al aumentar la precisión pueden reducirse los costes relacionados con diagnósticos erróneos o pruebas adicionales innecesarias. Y también al automatizar partes del proceso de detección es posible que se ahorren costes asociados con el tiempo de los profesionales médicos.

3.3. Impacto ambiental

Respecto al proyecto puesto en producción, has estimado el impacto ambiental que tendrá la realización del proyecto? Te has planteado minimizar el impacto, por ejemplo, reutilizando recursos?

En un proyecto como este, es importante estimar el impacto ambiental. Esto puede incluir el consumo de energía durante el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, la gestión de residuos electrónicos y el uso de recursos informáticos. A nivel del entrenamiento, es complicado estimar el coste por el hecho de ser un trabajo de investigación.

La minimización del impacto ambiental es importante, por este motivo se pueden tomar medidas para reducir el consumo de energía. Por ejemplo, la optimización de algoritmos y el uso eficiente de recursos computacionales.

Respecto la vida útil, como se resuelve el problema que se quiere abordar (estado del arte) y en que mejorará ambientalmente tu solución respecto a las existentes?

Actualmente, existen sistemas de apoyo a la decisión de los profesionales médicos basados en la visión por computador, pero todavía hay margen para mejorar en términos de precisión y eficiencia. Mi solución tiene el potencial de mejorar ambientalmente la detección de pólipos al reducir la necesidad de repeticiones innecesarias de colonoscopias o pruebas adicionales debido a falsos positivos o falsos negativos. Esto podría llevar a una disminución en la cantidad de recursos médicos utilizados, como, materiales y energía asociados con procedimientos médicos adicionales.

3.4. Impacto social

Respecto al proyecto puesto en producción: Qué crees que te aportará a nivel personal la realización de este proyecto?

La realización de este proyecto me aportará crecimiento tanto en lo personal como profesional. A través de la investigación y el desarrollo de soluciones de vanguardia en el campo de la detección, obtendré experiencia en tecnologías de aprendizaje profundo y contribuiré en un área de la medicina con un impacto directo en la salud de las personas. Además, las habilidades de gestión de proyectos adquiridas durante la planificación de este.

Respecto la vida útil: Como se resuelve actualmente el problema que quieres abordar (estado del arte)? En que mejorará socialmente (calidad de vida) tu solución respecto las existentes? Existe una necesidad real del proyecto?

En el estado del arte actual, la detección de pólipos en colonoscopias se basa en gran medida en la experiencia de los médicos y en la inspección visual. Si bien se han desarrollado sistemas de apoyo a la decisión basados en la visión por computadora, todavía existen desafíos en términos de precisión y eficiencia. [4]

Mi solución tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas al permitir una detección más temprana y precisa de pólipos en colonoscopias. Esto podría llevar a diagnósticos más tempranos de cáncer colorrectal, lo que a su vez podría aumentar las tasas de supervivencia y reducir la necesidad de tratamientos invasivos y costosos. También reduciría la carga económica asociada con el tratamiento de cáncer avanzado.

Existe una necesidad real, muy tangible, de proyectos parecidos en el campo de la medicina y la salud. La detección temprana puede aumentar las posibilidades de curación.

Referencias

- [1] URL: <https://www.jobted.es/salario>.
- [2] URL: <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuesto-sobre-sociedades/que-base-imponible-se-determina-sociedades/amortizaciones.html?faqId=42c3904421205710VgnVCM100000dc381e0aRCRD>.
- [3] URL: <https://tarify.es/noticias/cual-consumo-ordenador-sobremesa?ssp=1&setlang=es-ES&safesearch=moderate>.
- [4] URL: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/polipos-colon/diagnostico?ssp=1&setlang=es-ES&safesearch=moderate>.
- [5] Ediciones El País. *Calculadora sueldo neto*. URL: https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-sueldo-neto/#tabla_resultados.